

Studenterna pluggar redan med korten. Nu kan kursen äga dem.

144

kort i Materialteknik, i 11 kategorier som följer föreläsningarna

196

studenter använde den tidigare versionen över två årskullar

0 kr

för studenter och för kursen, ingen reklam, ingen spårning

EU

data lagras inom EU, studenten raderar sitt konto själv

Vad Kuggfri är

En fri flashcard-tjänst för kurser på Chalmers. Studenten öppnar en länk och börjar plugga direkt i mobilen, utan konto. Varje kort har en fråga på framsidan och ett svar på baksidan, sorterat i kategorier som följer kursens upplägg.

Med konto följer progressen med mellan enheter. Innehållet ägs av kursen, redigeras i webbläsaren och kan exporteras när som helst.

Materialgrupper

Kristallstruktur

Styvhet och töjning

Stål och värmebehandling

Hållbarhet

Bakgrund

Korten sammanställdes av en student under kursen, utifrån föreläsningarna, och spreds i klassen och vidare till nästa kull.

Den tidigare plattformen var en kommersiell app: varje student behövde godkännas manuellt, grundfunktioner som att nollställa sin progress låg bakom betalvägg, och innehållet levde på ett privat konto hos leverantören. Kuggfri byggdes för att ta bort de hindren.

Så maximerar den algoritmiska repetitionen inläringen

Efter varje kort skattar studenten sig själv, 1 till 5. Skattningen styr när kortet kommer tillbaka: kort man kan vänta länge, kort man inte kan komma snart, och igen samma pass. Algoritmen (FSRS, öppen och väl beprövad) räknar ut intervallet per kort utifrån hur stabilt minnet är.

Det bygger på två av de mest robusta resultaten i inlärningsforskningen: **retrieval practice** (att hämta fram ett svar ur minnet ger mer än att läsa om det) och **spacing** (repetition utspridd över tid slår koncentrerad repetition). Studenten lägger tiden där den ger mest, i stället för jämnt över allt.

☒ skattning 5☐ skattning 1–2

kunde: allt längre intervall

kunde inte: snart igen

dag 0

dag 30

1

Vänd och svara

Studenten försöker svara innan baksidan visas. Själv framplockningen är inläringen.

2

Skatta 1–5

Ärlig självskattning. Låga skattningar ger täta repetitioner, höga ger långa.

3

Rätt kort, rätt dag

Nästa pass innehåller bara det som är dags. Statistik och radar per kategori visar var luckorna finns.

Jämfört med kommersiella flashcard-appar

	KUGGFRI	KOMMERSIELLA APPAR (T.EX. BRAINSCAPE, QUIZLET)
Kostnad	✓ Gratis, för alltid, för alla	Gratisnivå med begränsningar, prenumeration för resten
Åtkomst	✓ En länk. Inget konto krävs för att plugga	Konto krävs, ofta manuellt godkännande per student
Innehållet	✓ Ägs av kursen, redigeras i webbläsaren, exporteras när som helst	Ligger på leverantörens plattform, ofta på en privatpersons konto
Kvalitetsslinga	✓ Studenter rapporterar fel direkt från kortet; samlas per deck	Saknas eller går via leverantören
Insyn för läraren	✓ Vilka kort som får lägst skattning, hur många som pluggar	Ingen, eller bara i betalda lärarpaket
Data och integritet	✓ Minimal insamling, EU, ingen reklam, ingen spårning	Reklam och spårning i gratisversionen, data ofta utanför EU
Koppling till kursen	✓ Kategorier följer föreläsningarna, kan uppdateras när kursen ändras	Generiskt set som lever sitt eget liv

För examinatorn

- **Noll extra arbete som grund.** Materialet finns, driften kostar inget och sköts av oss.
- **Insyn i vad studenterna fastnar på.** Kort med lägst snittskattning är antingen svåra eller otydliga: en färdig lista inför nästa kursomgång.
- **Kontroll över innehållet.** Granska, rätta, avaktivera eller lägga till kort i webbläsaren, med förhandsvisning av formler.
- **Felrapporter från studenterna** landar per deck med länk rakt in i kortet.
- **Kreditering och samtycke** på era villkor: källrad per deck, borttagning på begäran.

För studenterna

- **Börja på 10 sekunder.** Öppna länken i mobilen, inget konto, ingen app att installera.
- **Plugga smartare.** Schemat lägger tiden på det man inte kan än, i stället för på det man redan kan.
- **Se sin egen kurva.** Dagar i rad, repetitioner per dag, kunskap per kategori. Det är det som håller igång pluggandet.
- **Tre lägen efter behov:** schemalagd repetition över kursen, fri repetition per kategori, slumpad genomkörning inför tentan.
- **Lika för alla.** Gratis, tillgänglighetstestat, fungerar med tangentbord och skärmläsare, ljust och mörkt tema.

Som en naturlig del av kursen

Vad det innebär

En länk på kurssidan i Canvas och en mening i första föreläsningen. Studenterna hittar materialet från dag ett i stället för via kompisar i vecka fyra.

Vad du bidrar med

Så lite eller så mycket du vill: läsa igenom en utskrift, ha ett eget konto med redigeringsrätt, eller en halvtimme efter varje tentaperiod med listan över kort med lägst snitt.

Vad vi står för

Drift, underhåll, rättningar och nya kort när kursen ändras. Allt innehåll är exporterbart och kursen kan när som helst ta det med sig.

Nästa steg: ett ja till att materialet får bygga på kursens innehåll, och hur du vill att det krediteras. Sedan går det att lägga till fler kurser på programmet på samma sätt.